Base de données

🧠 1️⃣ Définition simple (niveau débutant)

Une **base de données MySQL** est un système qui permet de :
👉 stocker des informations (utilisateurs, fichiers, etc.)
👉 les récupérer, modifier ou supprimer

PHP sert d'**intermédiaire** entre ton site et la base de données.

🧠 2️⃣ Principe global (vision claire)

Ton application fonctionne comme ça :

```
Utilisateur → Formulaire → PHP → MySQL → Résultat → PHP → Affichage
```

👉 Exemple concret :

- utilisateur s'inscrit
- PHP envoie données à MySQL
- MySQL enregistre
- PHP affiche succès

🔌 3️⃣ Connexion à MySQL (mysqli vs PDO)

◇ Méthode 1 : mysqli

- Spécifique à MySQL
- Simple mais moins flexible

◇ Méthode 2 : PDO ☑ (recommandé)

- Supporte plusieurs bases
- Plus sécurisé
- Utilise **requêtes préparées**

🧠 Principe de connexion

Pour se connecter, il faut :

- serveur → `localhost`
- base → nom DB
- utilisateur → root
- mot de passe

💻 Exemple PDO (à maîtriser absolument)

```
$pdo = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=test", "root", "");
```

🧠 Version avancée

```
$pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
```

👉 transforme erreurs en exceptions

⚙ 4️⃣ Requêtes SQL fondamentales

Tu dois maîtriser **4 opérations (CRUD)** :

Action	SQL	Description
CREATE	INSERT	Ajouter
READ	SELECT	Lire
UPDATE	UPDATE	Modifier

DELETE DELETE Supprimer

5 INSERT (Ajouter données)

Principe :

Ajouter une ligne dans une table

Exemple :

```
$stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO users (username, password) VALUES
(?, ?)");
$stmt->execute([$username, $password]);
```

À comprendre :

- `prepare()` → prépare requête (sécurité)
- `execute()` → envoie données
- `?` → paramètres dynamiques

6 SELECT (Lire données)

Principe :

Récupérer des données

Exemple :

```
$stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM users WHERE username = ?");
$stmt->execute([$username]);

$user = $stmt->fetch();
```

🧠 À comprendre :

- `fetch()` → une ligne
- `fetchAll()` → plusieurs lignes

🔄 7️⃣ UPDATE (Modifier données)

💻 Exemple :

```
$stmt = $pdo->prepare("UPDATE users SET password = ? WHERE id = ?");
$stmt->execute([$newPassword, $id]);
```

🧠 Principe :

Modifier une donnée existante

❌ 8️⃣ DELETE (Supprimer données)

💻 Exemple :

```
$stmt = $pdo->prepare("DELETE FROM users WHERE id = ?");
$stmt->execute([$id]);
```

🧠 Principe :

Supprimer une ligne

🔁 9️⃣ Récupération des résultats

◇ Une seule ligne

```
$user = $stmt->fetch();
```

👉 utilisé pour login

◇ Plusieurs lignes

```
$users = $stmt->fetchAll();
```

🔁 Parcours avec boucle

```
foreach ($users as $user) {
    echo $user["username"];
}
```

🔐 🔟 Sécurité : Requêtes préparées (TRÈS IMPORTANT)

🧠 Problème :

Sans protection → SQL Injection

❌ Mauvais :

```
"SELECT * FROM users WHERE username = '$username'"
```

☑ Bon :

```
$stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM users WHERE username = ?");
$stmt->execute([$username]);
```

🧠 Pourquoi ?

- protège contre attaques
- sépare code SQL et données

⚠ 1 1 Gestion des erreurs

💻 Exemple :

```
try {
    // code DB
} catch (Exception $e) {
    echo $e->getMessage();
}
```

🧠 Pourquoi ?

- éviter crash
- debug propre

🧠 1 2 Version avancée (niveau universitaire)

◇ PDO = abstraction de base de données

- utilise **DSN (Data Source Name)**

- gère exceptions
- supporte transactions

◇ Requête préparée = séparation logique

Formule :

$SQL = Structure + Parame`tres$ $SQL = Structure + Paramètres$SQL=Structure+Parame`tres

👉 améliore sécurité + performance

🧠 1 3️⃣ Exemple réel (dans ton projet)

◇ Register

- INSERT utilisateur

◇ Login

- SELECT utilisateur
- vérifier password

◇ Upload

- INSERT fichier

◇ Files

- SELECT fichiers

◇ Delete

- DELETE fichier

🧠 1 4️⃣ Résumé global

- PHP communique avec MySQL via **PDO ou mysqli**
- PDO est recommandé
- 4 opérations :
  - INSERT → ajouter
  - SELECT → lire
  - UPDATE → modifier
  - DELETE → supprimer
- Toujours utiliser **requêtes préparées**
- Utiliser `fetch()` / `fetchAll()` pour récupérer données
- Gérer erreurs avec `try/catch`

🔥 Mentalité expert

Quand tu travailles avec DB :

👉 pense toujours :

- sécurité
- structure
- logique des données